

Calcul numeric

Capitolul 5

Problema 5.57

(b)

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + x + 1 - e^x$$

$$f'(x) = x + 1 - e^x$$

$$f''(x) = 1 - e^x$$

Dacă $f''(\alpha) \neq 0$, atunci ordinul de convergență al metodei lui Newton este 2 (convergență rapidă).

Avem $\alpha = 0$ pentru că $f(0) = 0$.

Astfel $f''(\alpha) = f''(0) = 0$, deci ordinul de convergență este mai mic decât 2 (metoda converge lent).

Remediu pentru convergența lentă a algoritmului este folosirea unei metode hibride, ce combină metodele de convergență globală, dar mai lente, cu metodele de convergență locală (de exemplu, Newton). Astfel, metoda lui Newton se folosește doar când soluția se apropie destul de mult de rădăcină, convergența devenind mai rapidă.